



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

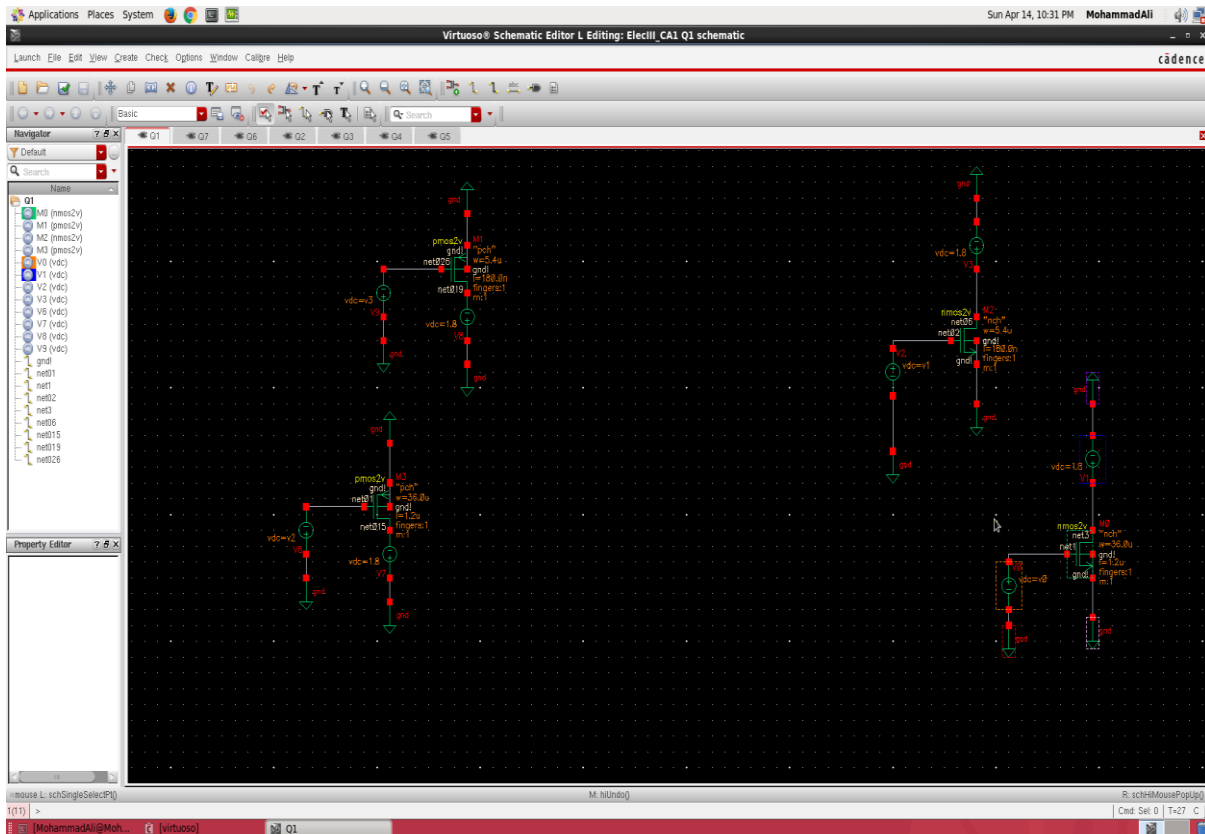
الکترونیک 3

دکتر نوید

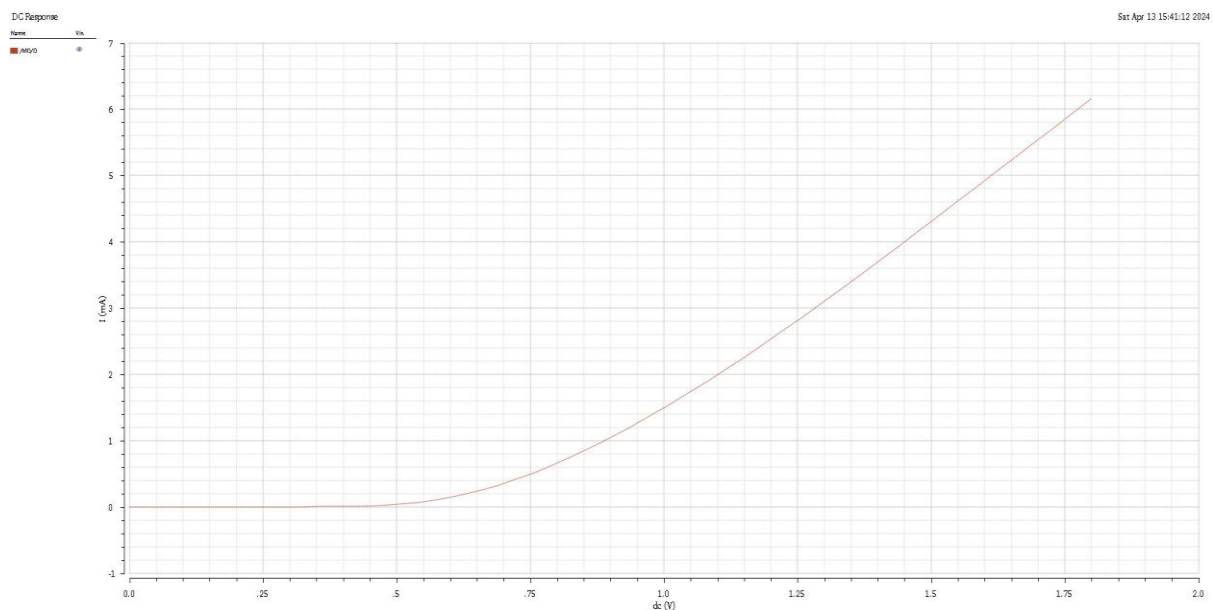
گزارش کار پروژه‌ی اول

نام و نام خانوادگی	علیرضا نجفی مطیعی
شماره دانشجویی	810100224

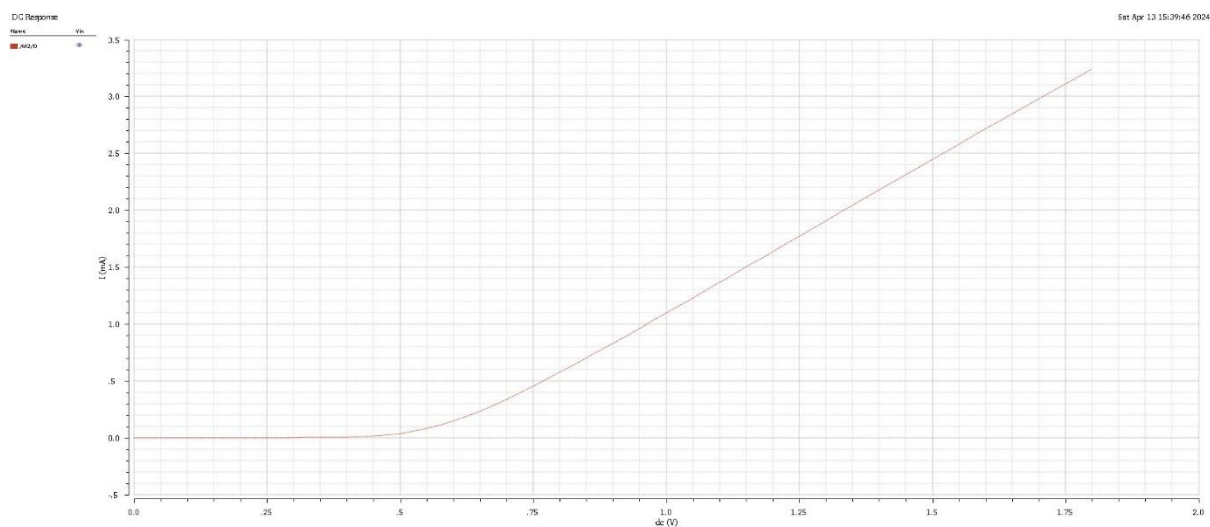
1. طبق فیلم های آموزشی مدارات را با توجه به اندازه های داده شده رسم می کنیم و شروع به تحلیل می کنیم:



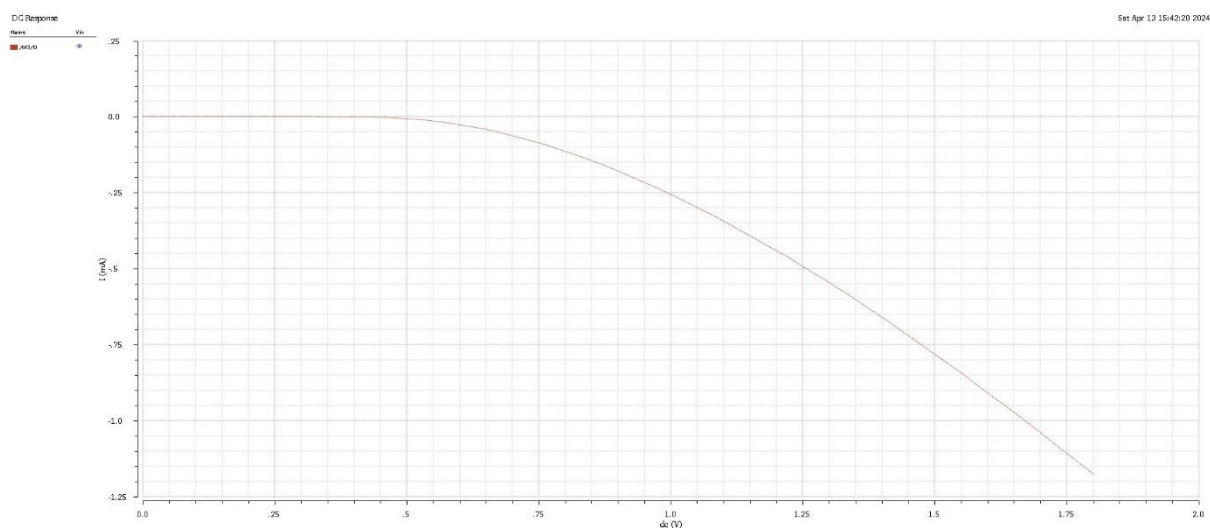
شکل 1: شکل کلی مربوط به مدارات



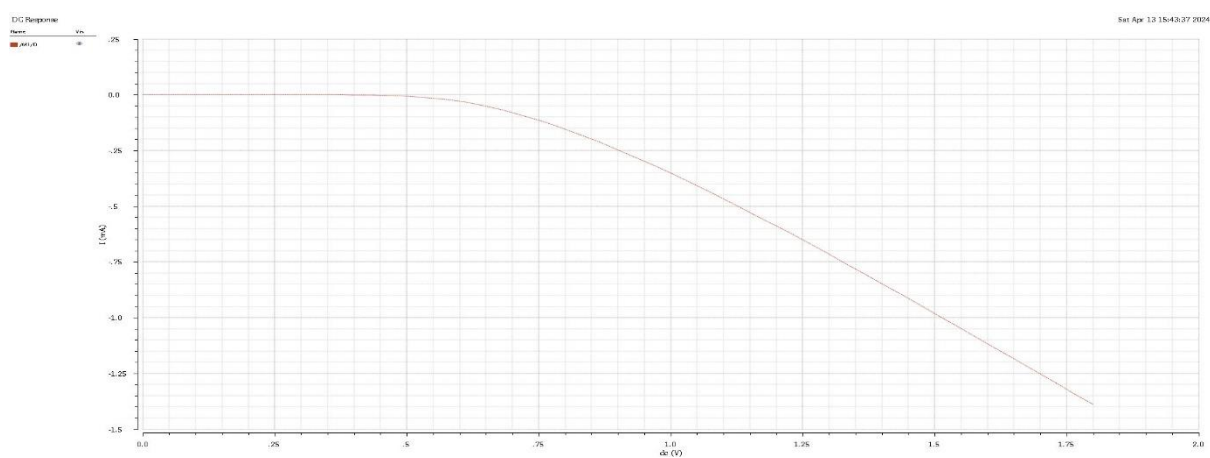
شکل 2: جریان i_d برای $nmos_lc$ بر حسب V_{gs}



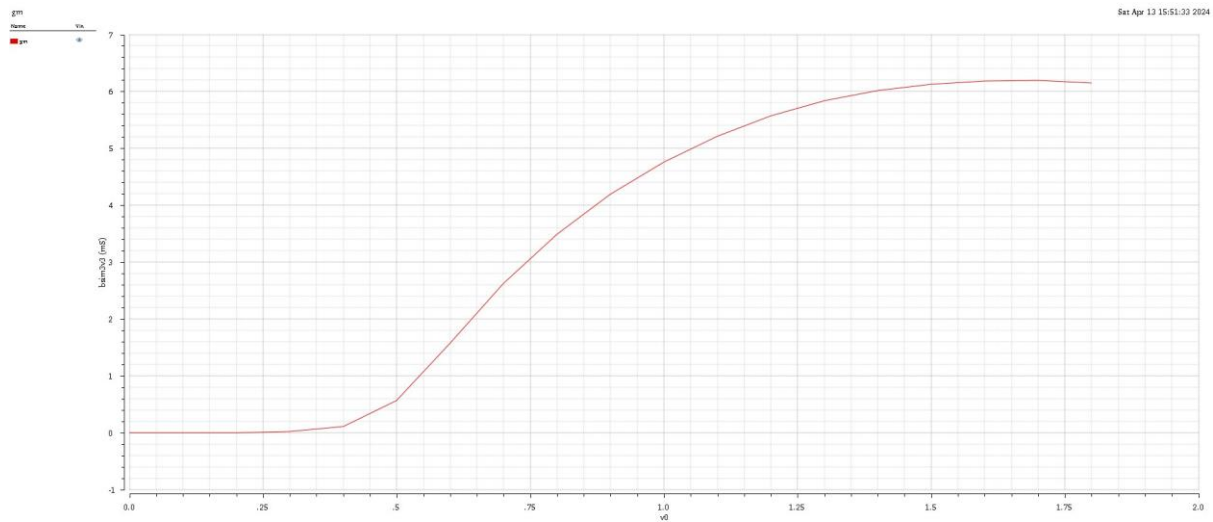
شکل 3: جریان i_d برای nmos_sc بر حسب V_{gs}



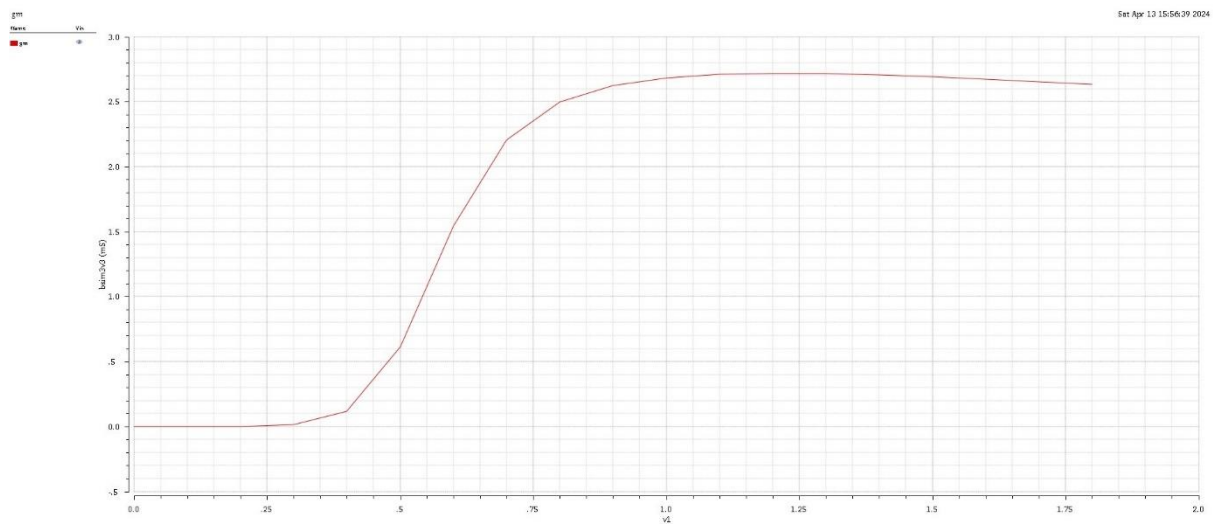
شکل 4: جریان i_d برای pmos_lc بر حسب V_{gs}



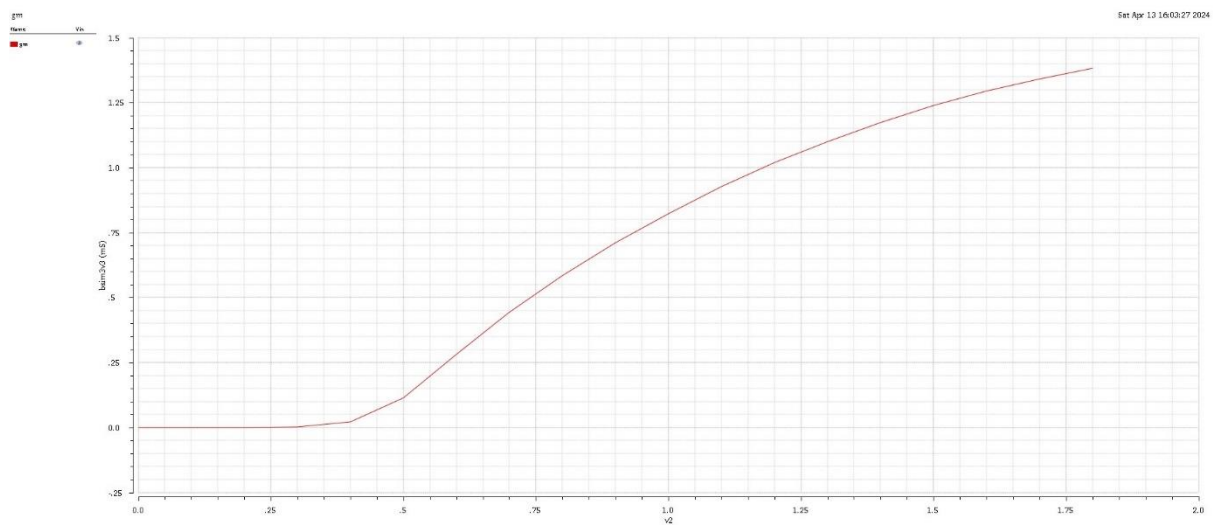
شکل 5: جریان i_d برای pmos_sc بر حسب V_{gs}



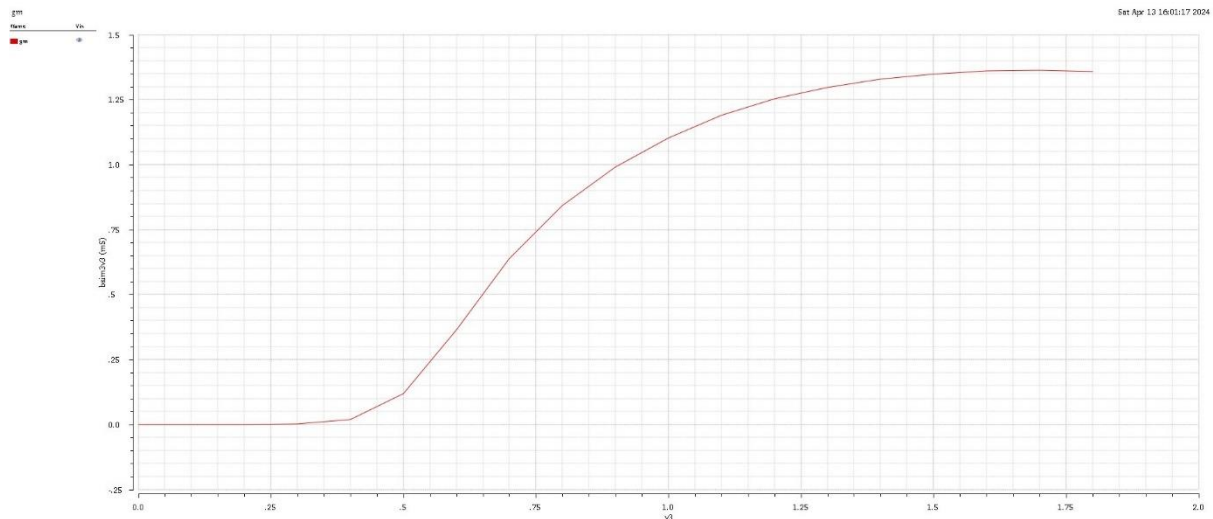
شکل 6: تغییرات gm برای nmos_lc بر حسب V_{gs}



شکل 7: تغییرات gm برای nmos_sc بر حسب V_{gs}



شکل 8: تغییرات gm برای pmos_lc بر حسب V_{gs}



شکل 9: تغییرات gm برای pmos_sc بر حسب Vgs

فرمول های مربوط به long channel:

$$I_d = \frac{1}{2} \mu_n c_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$nmos: gm = \mu_n c_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - |V_{th}|) (1 + \lambda V_{DS})$$

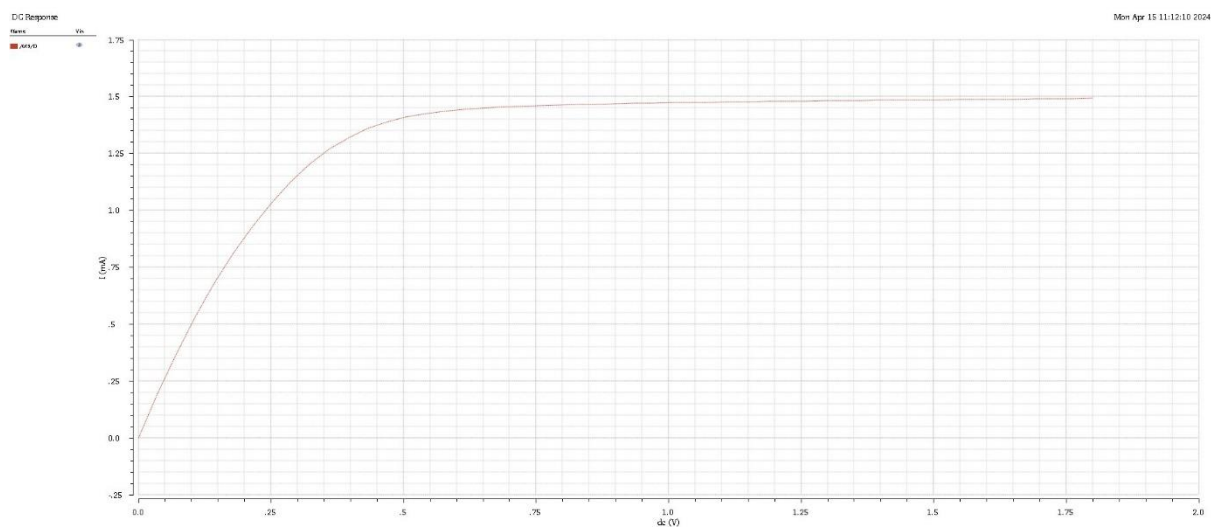
$$pmos: gm = \mu_n c_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (|V_{GS}| - |V_{th}|) (1 + \lambda |V_{DS}|)$$

فرمول های مربوط به short channel:

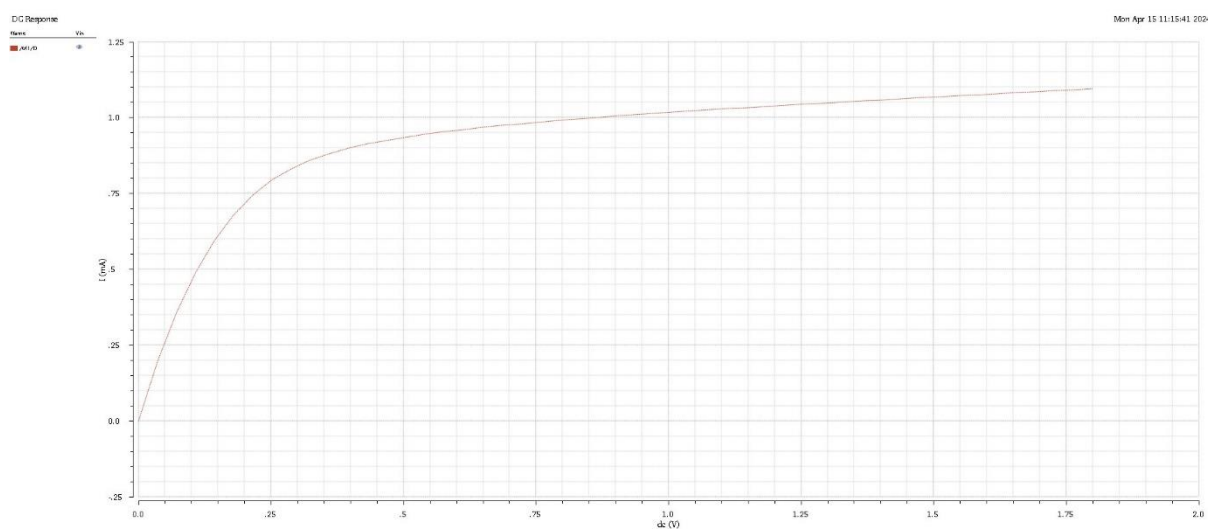
$$I_D = \frac{\mu C_{ox}}{2 \left(1 + \frac{V_{DS}}{\varepsilon_c L} \right)} \left(\frac{W}{L} \right) (2(|V_{GS}| - V_L) V_{DS} - V_{DS}^2)$$

$$g_{m,nmos,pmos} = W C_{ox} v_{scl} \frac{\sqrt{1 + \frac{2(|V_{GS}| - |V_{th}|)}{\varepsilon_c L}} - 1}{\sqrt{1 + \frac{2(|V_{GS}| - |V_{th}|)}{\varepsilon_c L}}}$$

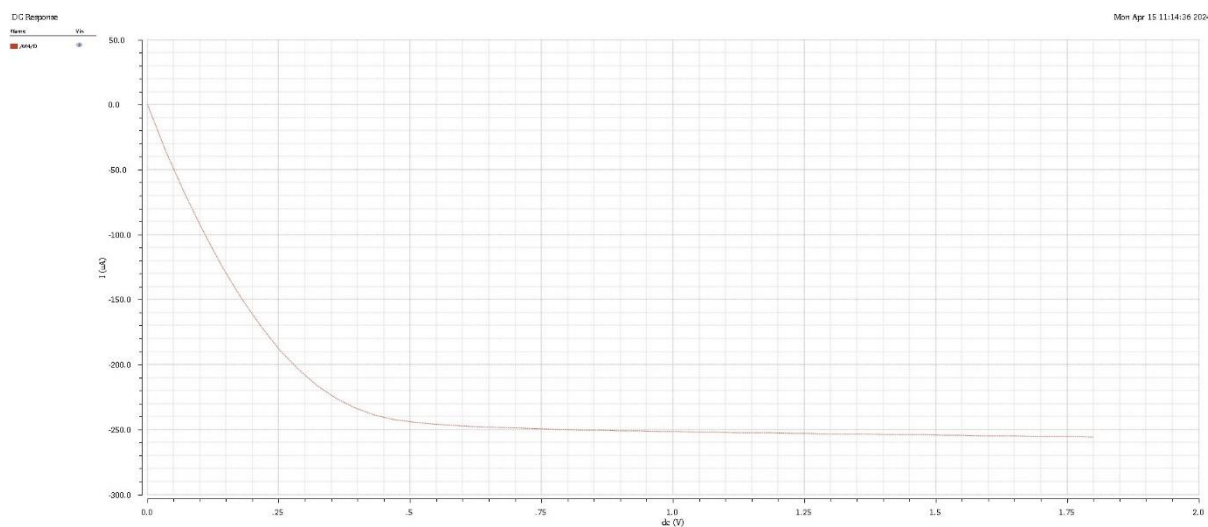
با توجه به روابط بالا در هر دو مدل nmos,pmos با افزایش Vgs, Id و gm هر دو افزایش پیدا می کنند. در حالت short channel چون مقادیر w و l هر دو کاهش پیدا کرده، شیب تغییرات بیشتر خواهد بود و نمودار با شیب بیشتر بالا خواهد رفت. برای gm در حالت short channel به دلیل زیاد شدن Vov اشباع شدن نمودار را می توانیم شاهد باشیم.



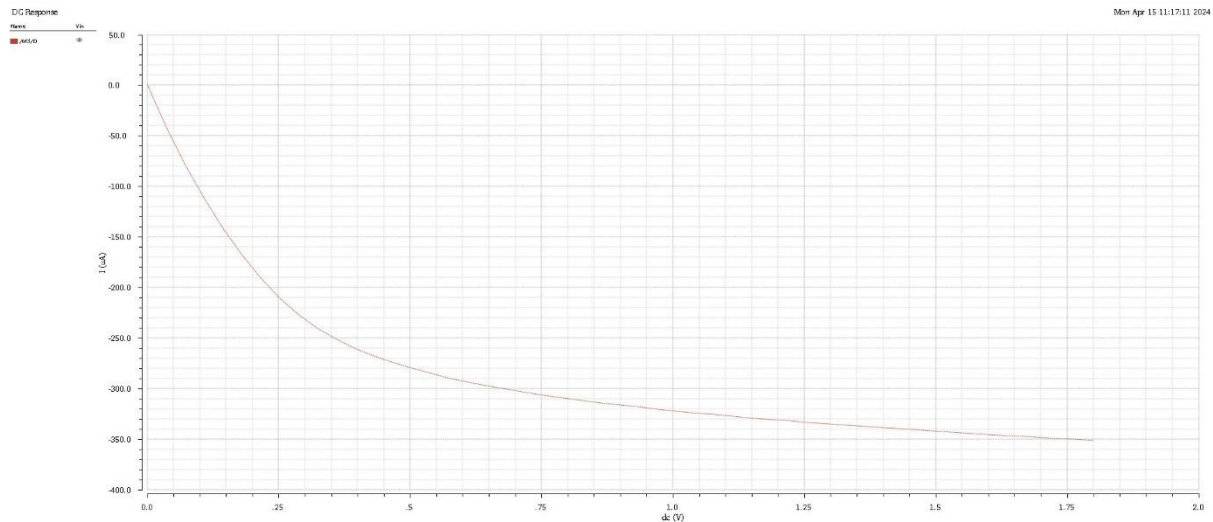
شکل 10: تغییرات I_d برای nmos_lc بر حسب V_{ds}



شکل 11: تغییرات I_d برای nmos_sc بر حسب V_{ds}

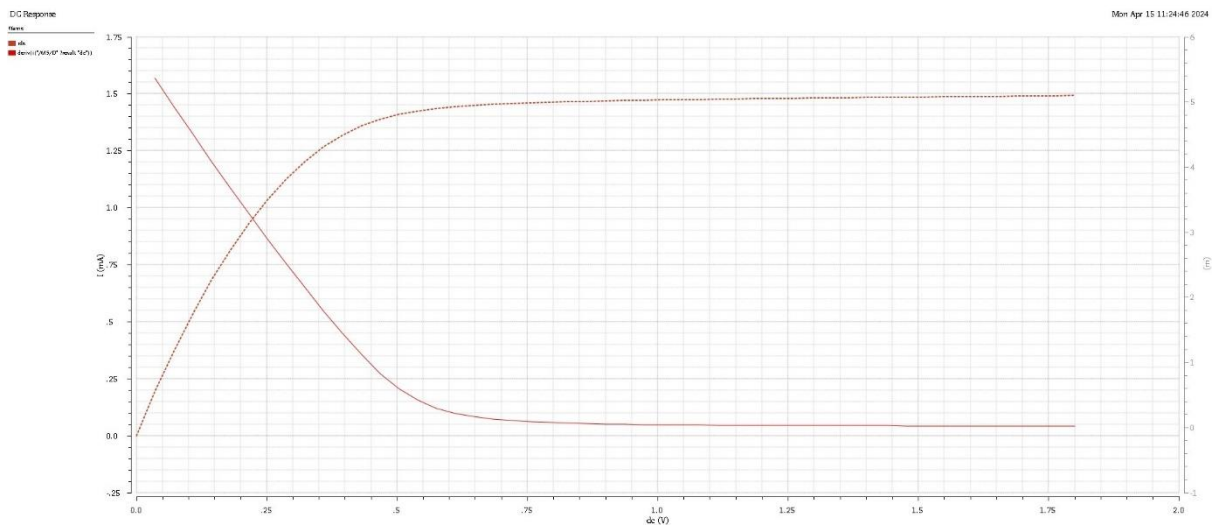


شکل 12: تغییرات I_d برای pmos_lc بر حسب V_{ds}

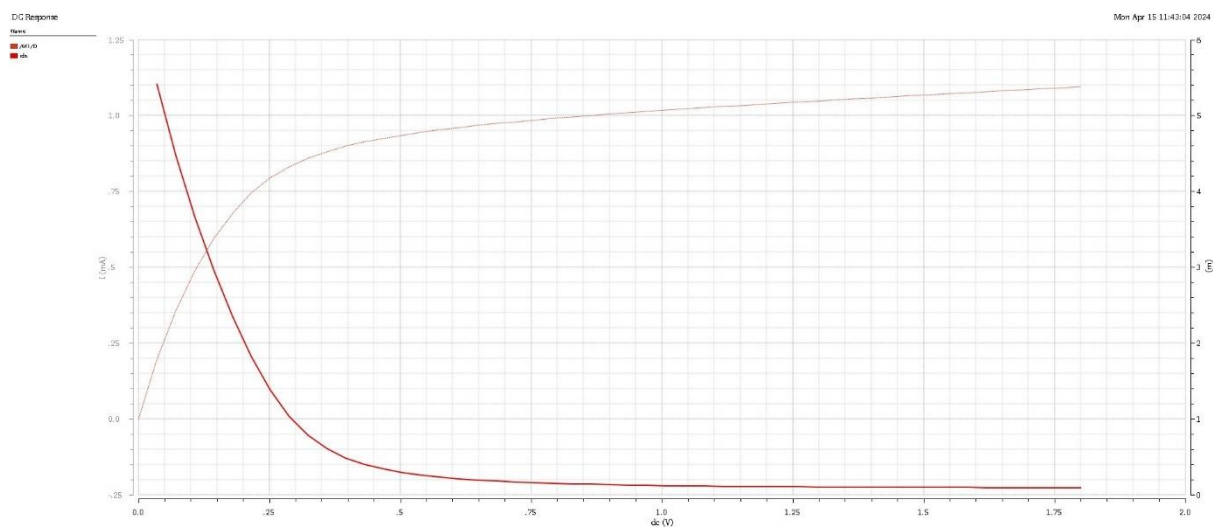


شکل 13: تغییرات I_d برای pmos_sc بر حسب V_{ds}

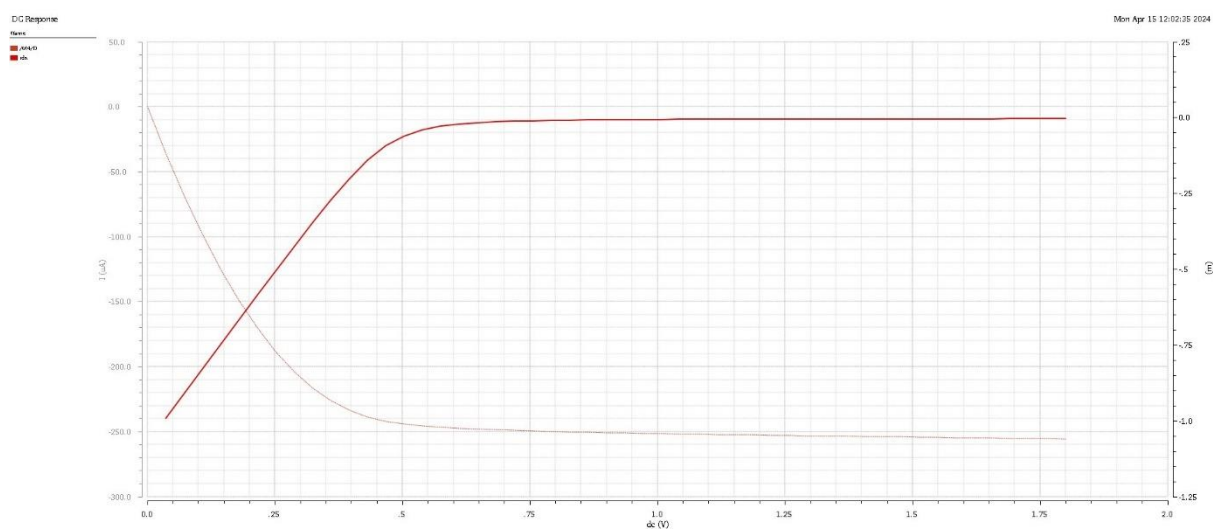
2. نمودار جریان نشان دهنده مشخصه ترانزیستور است که ابتدا ترانزیستور در ناحیه تریاود است و سپس با افزایش پیدا کردن V_{ds} وارد ناحیه اشباع خواهیم شد. برای به دست آوردن مقاومت r_{ds} باید از V_{ds} نسبت به I_d مشتق بگیریم. در برنامه برای این کار ابتدا تغییرات I_d را بر حسب V_{ds} بدست می آوریم و سپس معکوس آن را به دست می آوریم تا به خواسته مورد نظر برسیم.



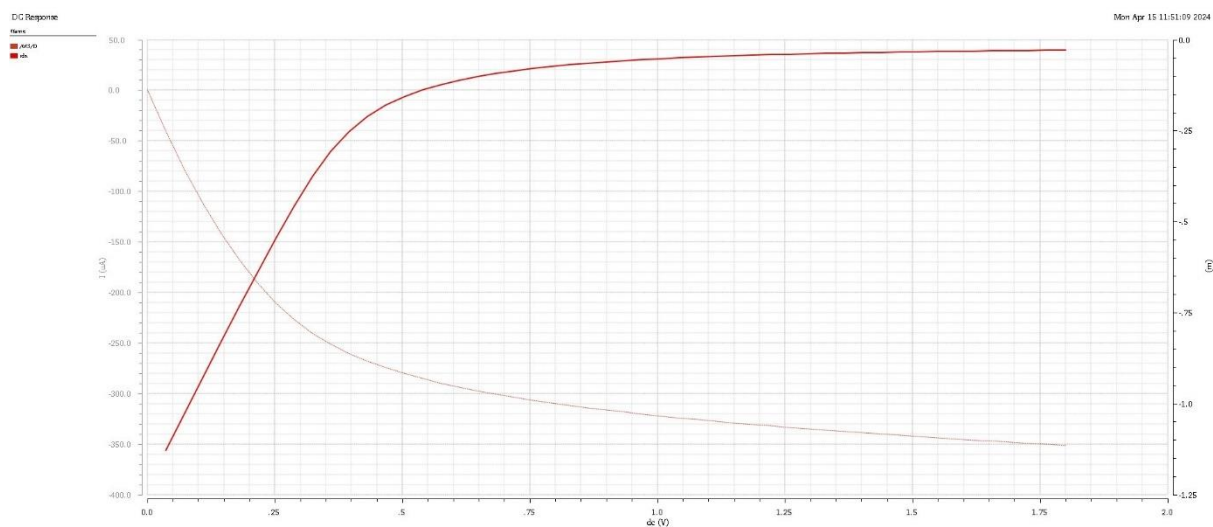
شکل 14: تغییرات r_{ds} برای nmos_lc بر حسب V_{ds}



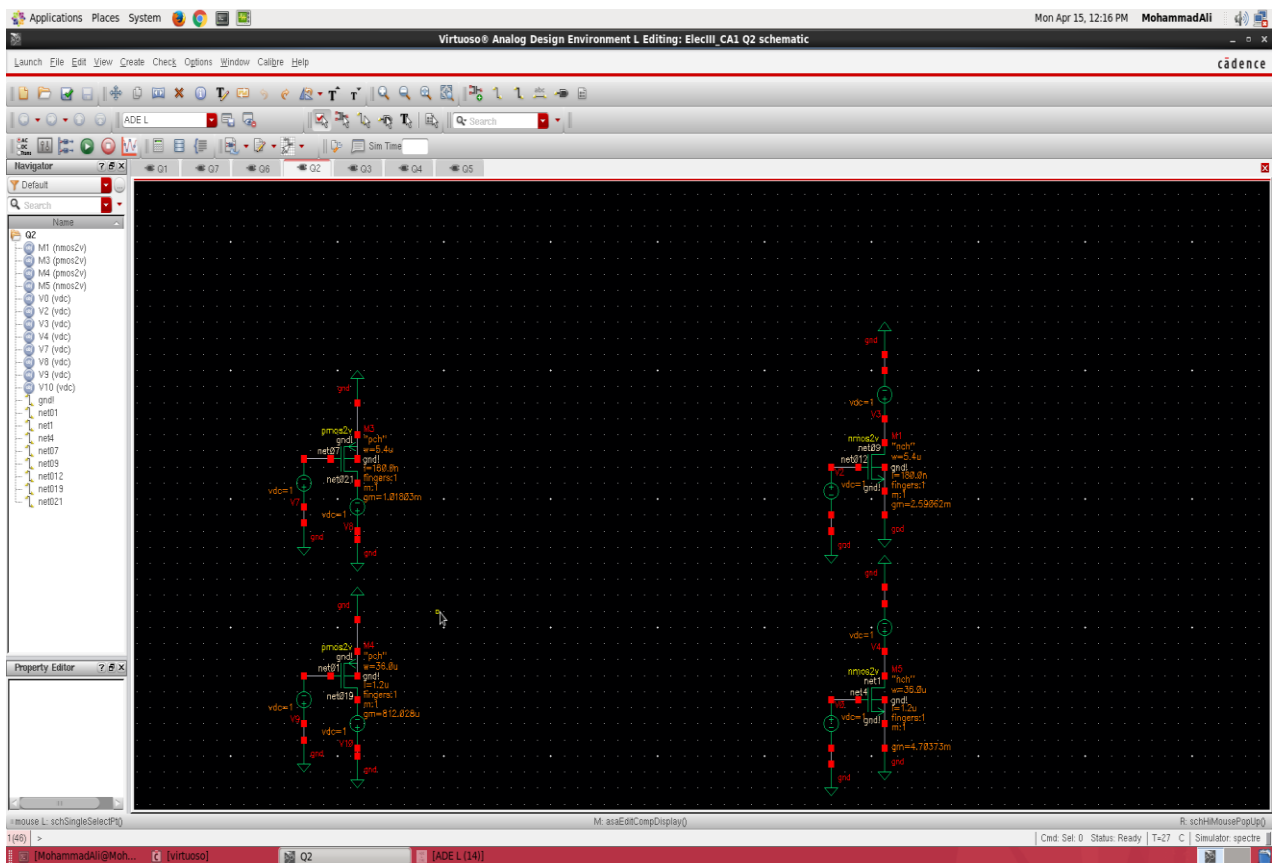
شکل 15: تغییرات r_{ds} برای nmos_sc بر حسب V_{ds}



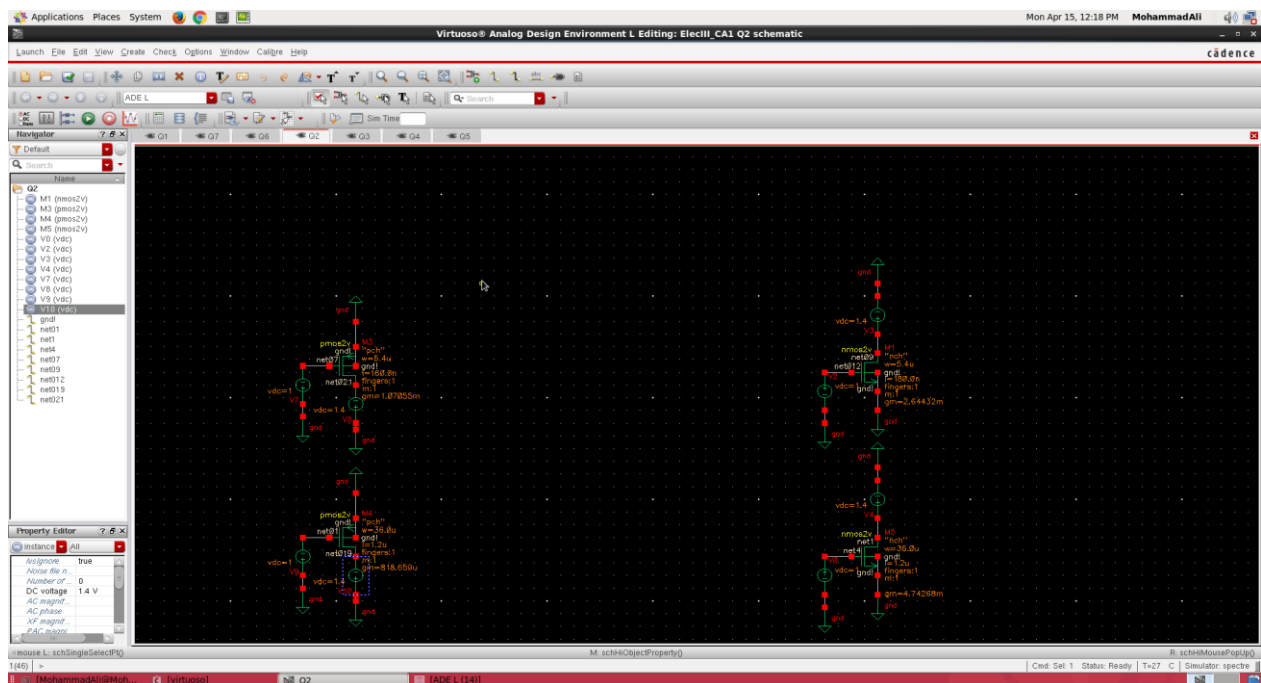
شکل 16: تغییرات r_{ds} برای pmos_lc بر حسب V_{ds}



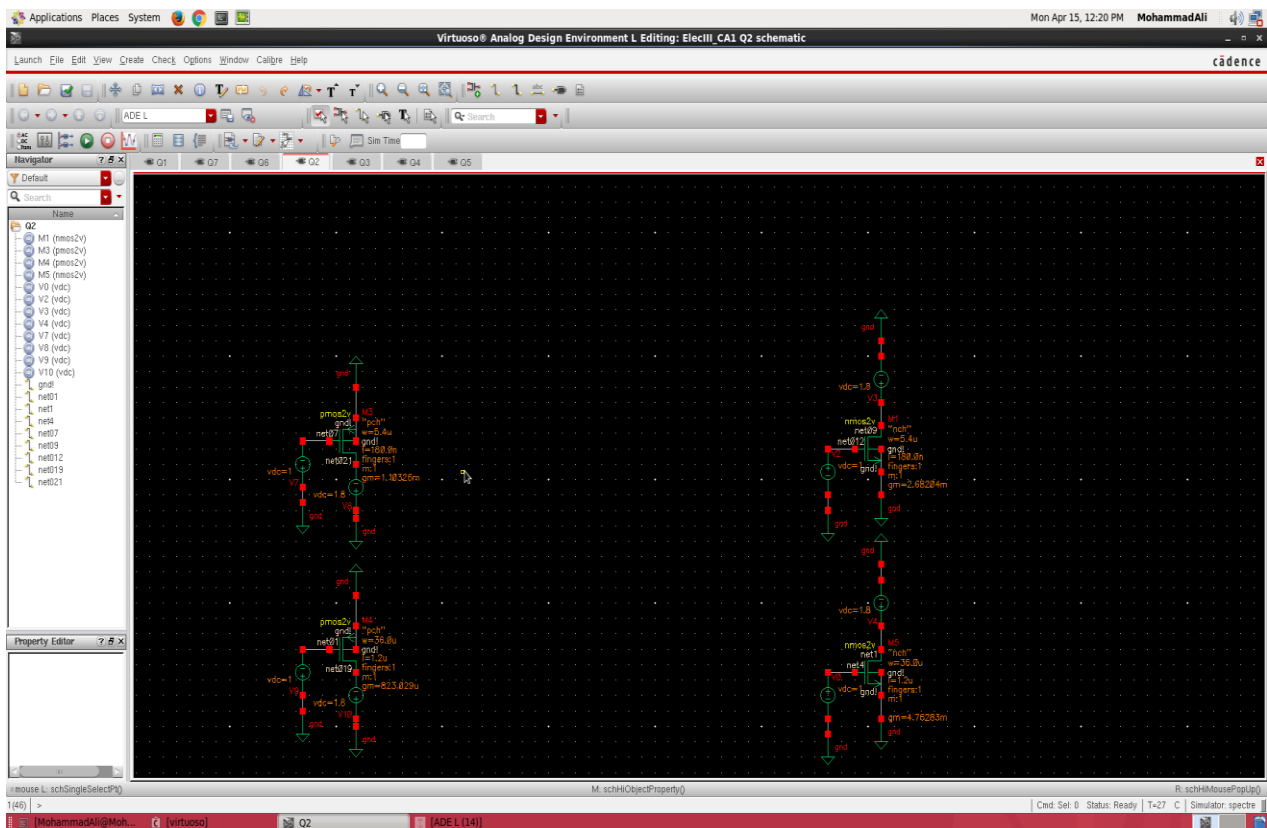
شکل 17: تغییرات r_{ds} برای pmos_sc بر حسب V_{ds}



شکل 18: 4 gm ترانزیستور ذکر شده زیر ترانزیستورها در حالت $V_{ds}=1V$



شکل 19: 4 gm ترانزیستور ذکر شده زیر ترانزیستورها در حالت $V_{ds}=1.4V$



شکل 20: 4 gm ترانزیستور ذکر شده زیر ترانزیستورها در حالت $V_{ds}=1.8V$

با تحلیل عکس های بالا می فهمیم که با افزایش V_{ds} مقدار g_m ترانزیستور ها افزایش پیدا می کند. و این به علت آن است که با افزایش V_{ds} مقدار i_d افزایش میابد و با افزایش i_d مقدار g_m افزایش پیدا خواهد کرد. در nmos مقدار g_m کانال بلند بیشتر از کانال کوتاه است. اما در pmos مقدار g_m کانال کوتاه بیشتر از کانال بلند می باشد.

اگر فرض کنیم که جریان های دو ترانزیستور NMOS و PMOS برابر باشند داریم:

$$I_d = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{w}{l} \right) (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

که پس از ساده سازی به این نتیجه می رسیم:

$$\frac{\left(\frac{w}{l} \right)_p}{\left(\frac{w}{l} \right)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}$$

برای یافتن مقادیر $\mu_n C_{ox}$ و $\mu_p C_{ox}$ از روابط زیر استفاده می کنیم:

$$g_{ds} = \lambda \times I_D \quad \& \quad \beta_{eff} = \mu C_{ox} \left(\frac{w}{l} \right)$$

با توجه به نقاط کار:

برای nmos_lc :

$$\mu_n \text{Cox}_{\text{Long Channel}} = 376 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\lambda = 0.025 \frac{1}{V}$$

برای nmos_sc :

$$\mu_n \text{Cox}_{\text{Short Channel}} = 533 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\lambda = 0.114 \frac{1}{V}$$

برای pmos_lc :

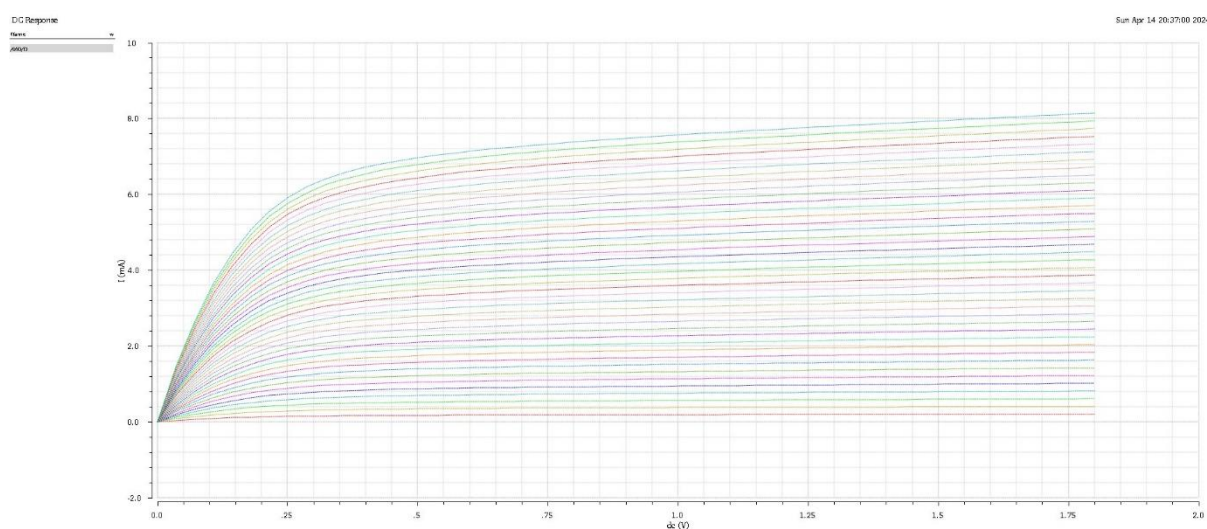
$$\mu_p \text{Cox}_{\text{Long Channel}} = 66 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\lambda = 0.026 \frac{1}{V}$$

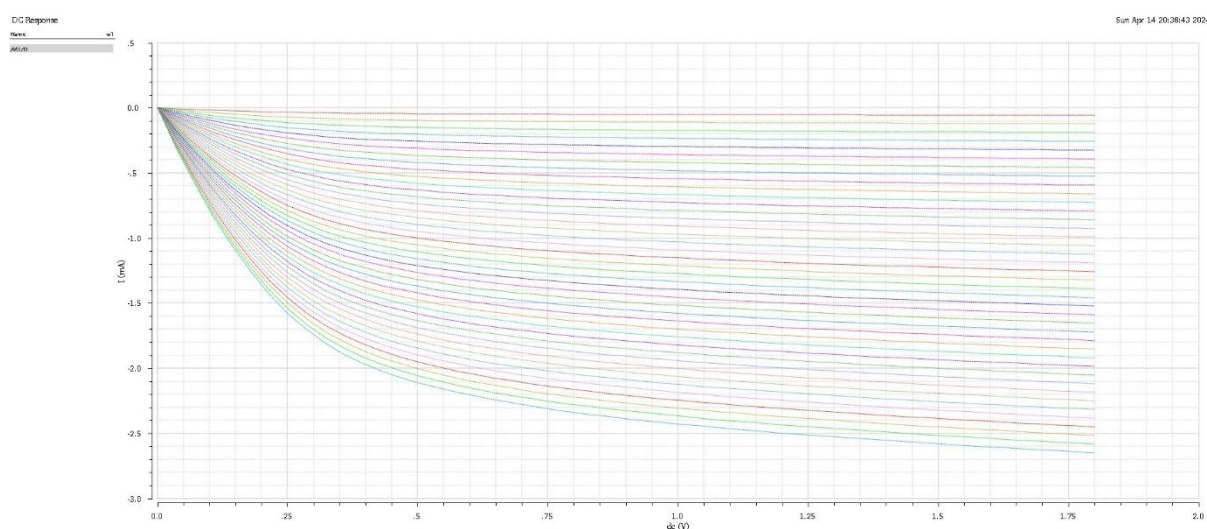
برای pmos_sc :

$$\mu_p \text{Cox}_{\text{Short Channel}} = 94 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\lambda = 0.161 \frac{1}{V}$$

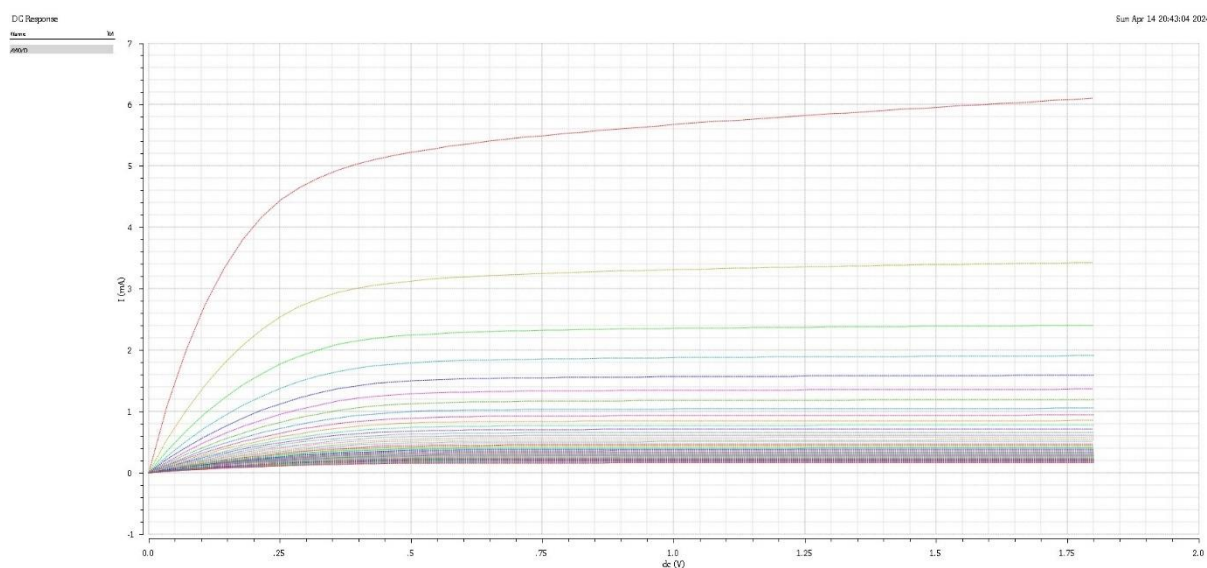


شکل 21: نمودار I_d - V_{ds} با جابجایی w برای nmos

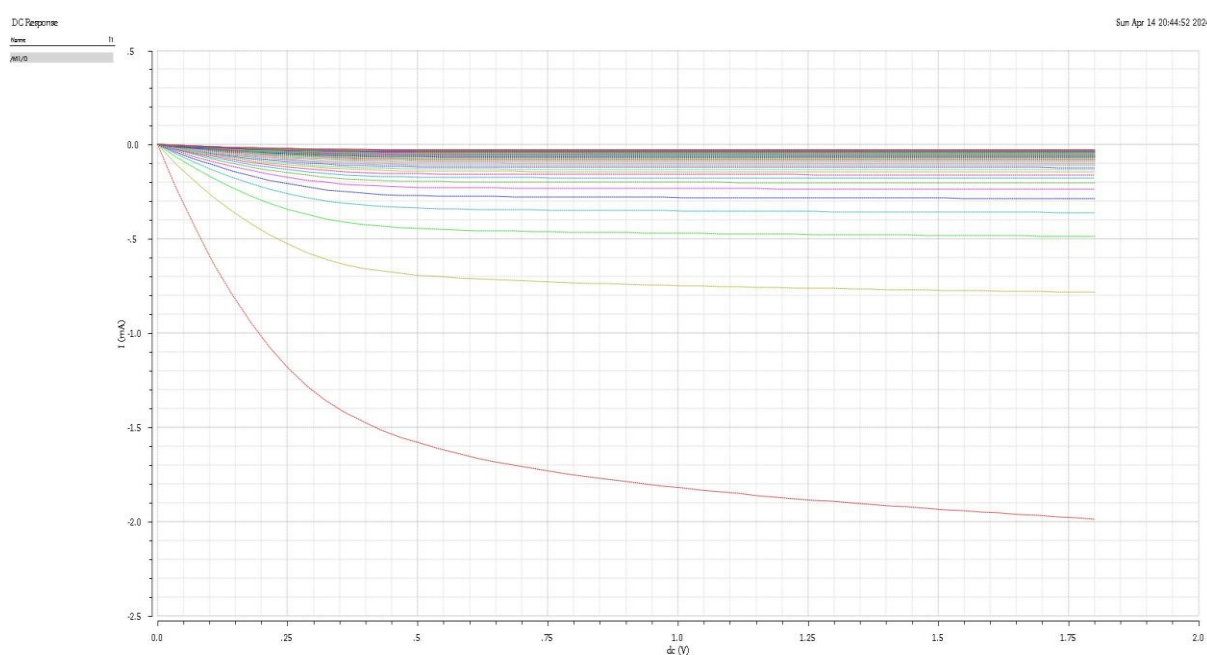


شکل 22: نمودار I_d - V_{ds} با جابجایی w برای pmos

با توجه به رابطه I_d با افزایش w مقدار جریان افزایش پیدا خواهد کرد.

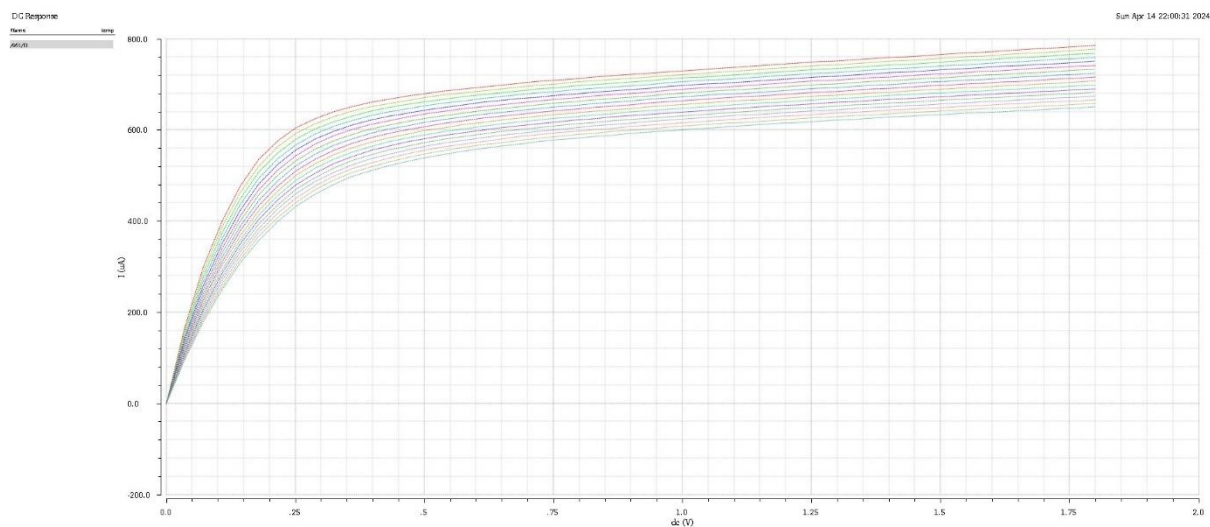


شکل 23: نمودار I_d - V_{ds} با جاروب V_{gs} برای NMOS

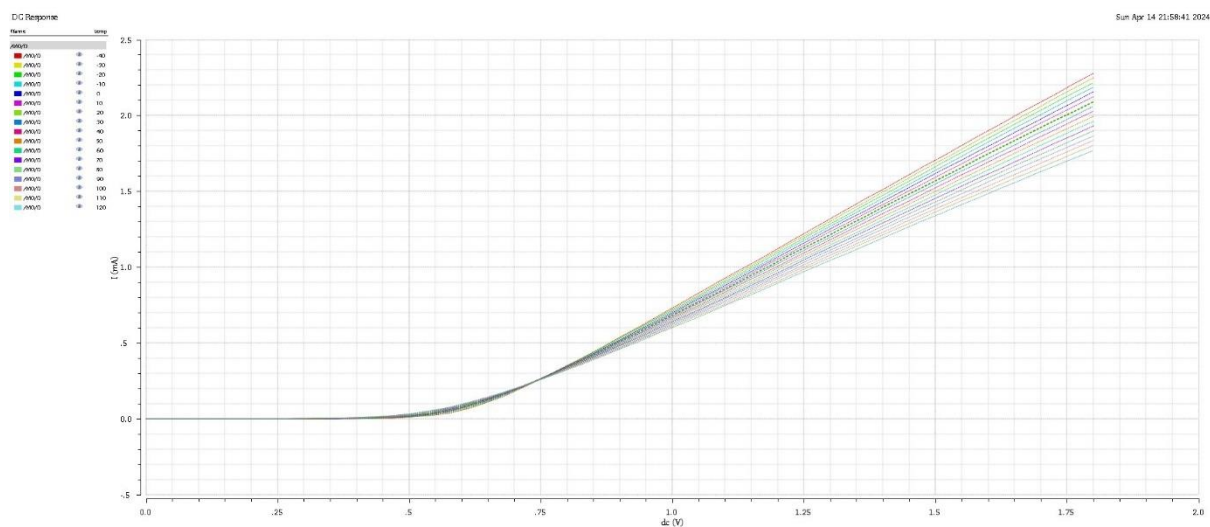


شکل 24: نمودار I_d - V_{ds} با جاروب V_{gs} برای PMOS

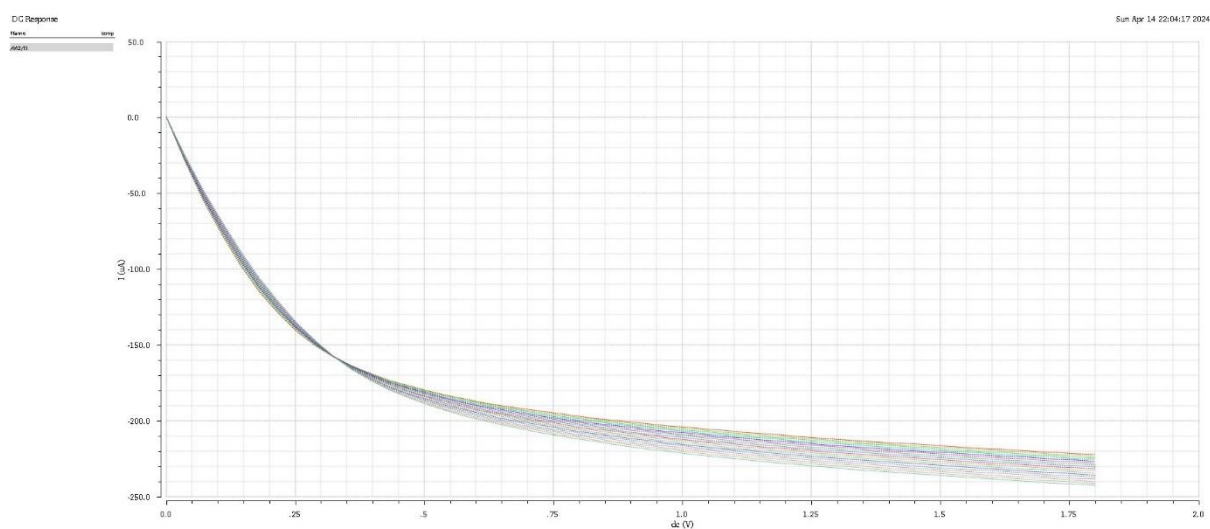
با توجه به رابطه I_d با افزایش V_{ds} مقدار جریان کاهش پیدا خواهد کرد.



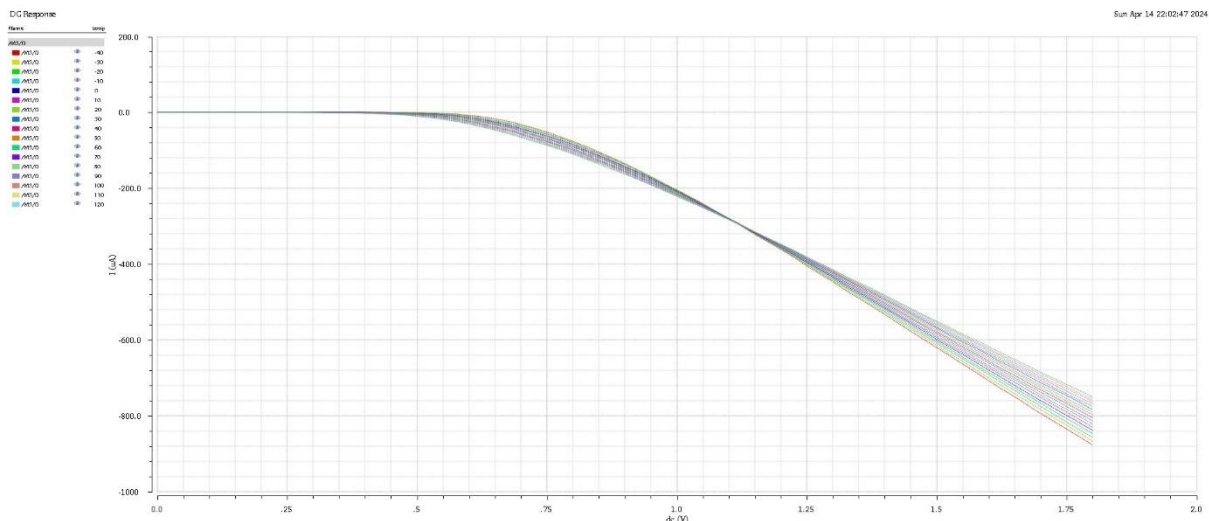
شکل 25: نمودار I_d - V_{ds} با جاروب دمایی برای nmos



شکل 26: نمودار I_d - V_{gs} با جاروب دمایی برای nmos



شکل 27: نمودار I_d - V_{ds} با جاروب دمایی برای pmos

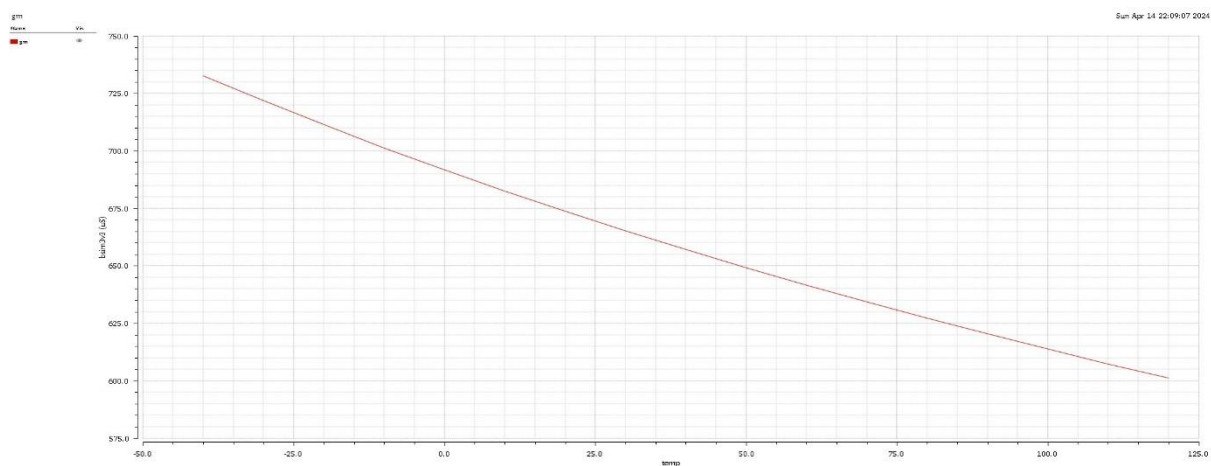


شکل 28 نمودار I_d - V_{gs} با جاروب دمایی برای pmos

در pmos در ناحیه خطی (Triode) با افزایش دما جریان ترانزیستور کاهش میابد اما در ناحیه اشباع (Saturation) با افزایش دما جریان ترانزیستور افزایش میابد. اما در nmos با افزایش دما جریان همواره کاهش میابد (در هر دو ناحیه)

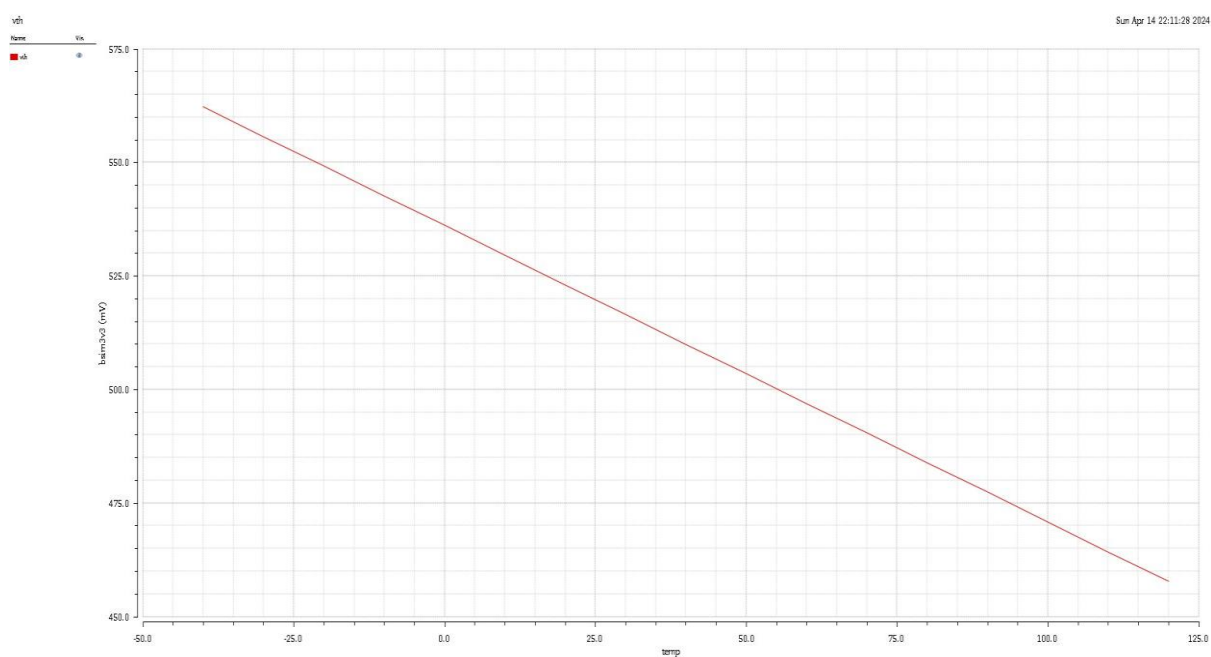


شکل 29 نمودار gm با جاروب دمایی برای nmos

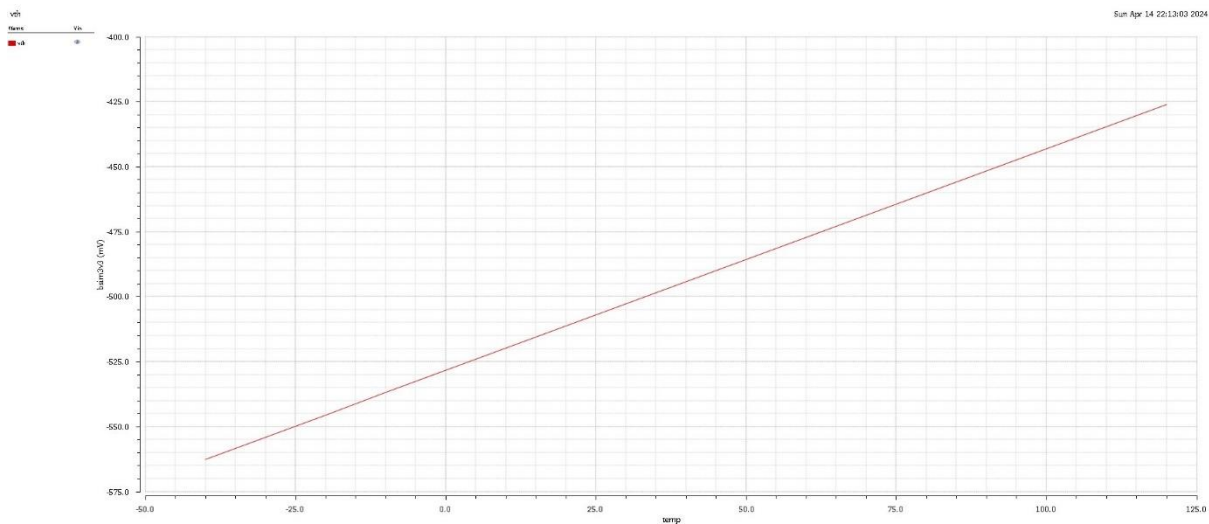


شکل 30: نمودار gm با جاروب دمایی برای pmos

موبیلیتی طبق رابطه $(\mu(T) = \mu_0 - \beta T)$ با دما رابطه عکس دارد همچنین طبق رابطه $g_m = \mu C_{ox}(\frac{w}{l})V_{ov}$ مشاهده می شود که جی ام با موبیلیتی رابطه خطی دارد بنابراین با افزایش دما به صورت خطی موبیلیتی و جی ام به صورت خطی کاهش می یابد.



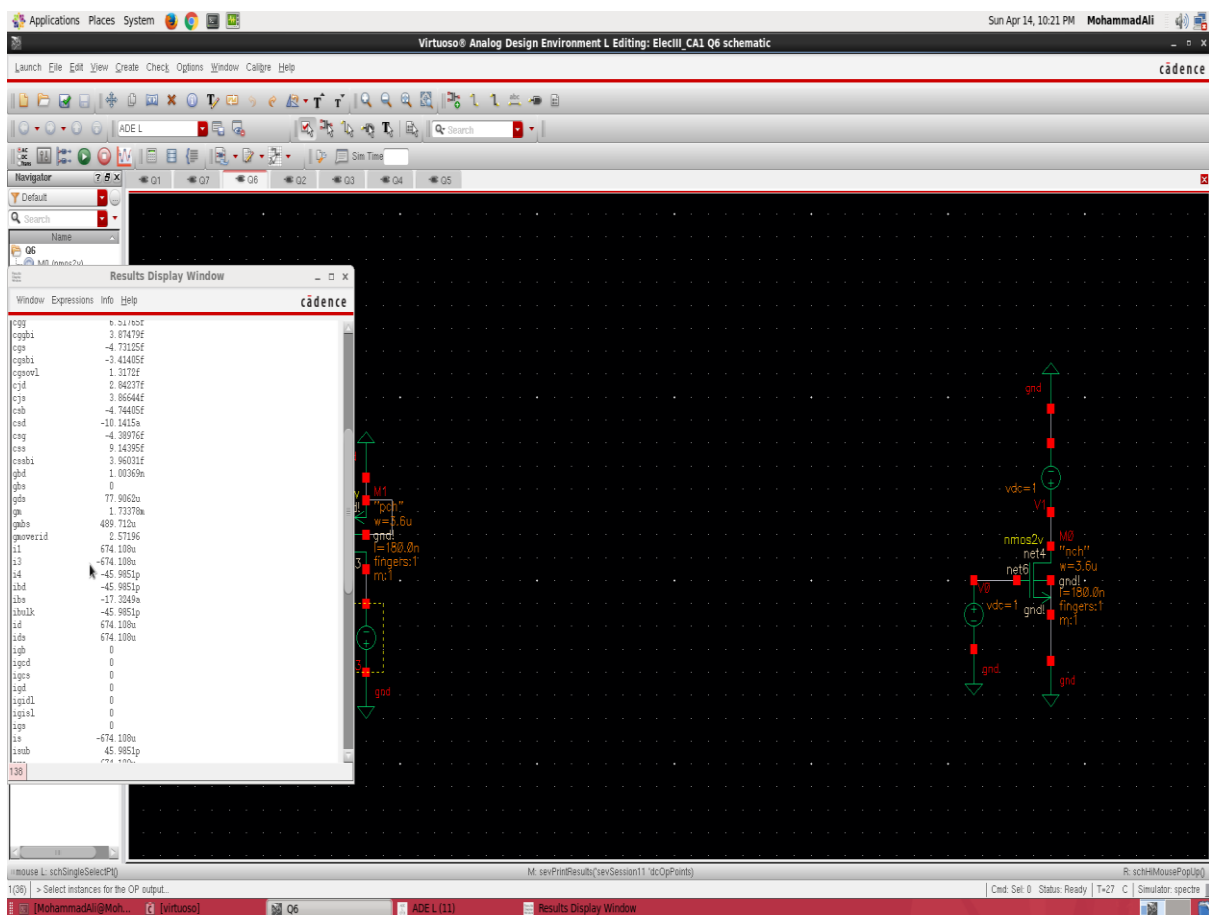
شکل 31: نمودار Vth با جاروب دمایی برای nmos



شکل 32: نمودار V_{th} با جاروب دمایی برای pmos

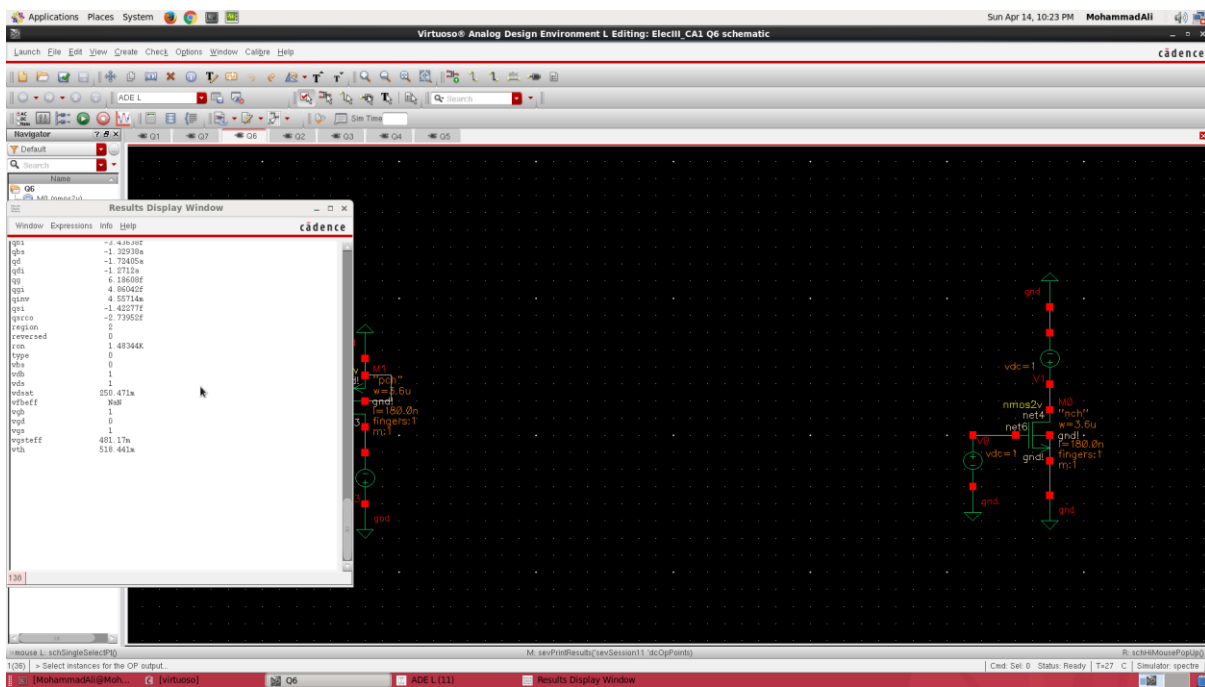
با افزایش دما انرژی تزریق شده به ساختار سیلیکونی ترانزیستور افزایش می‌یابد و بنابراین اندازه ولتاژ مورد نیاز برای پدیده inversion نیز کاهش می‌یابد.

6.

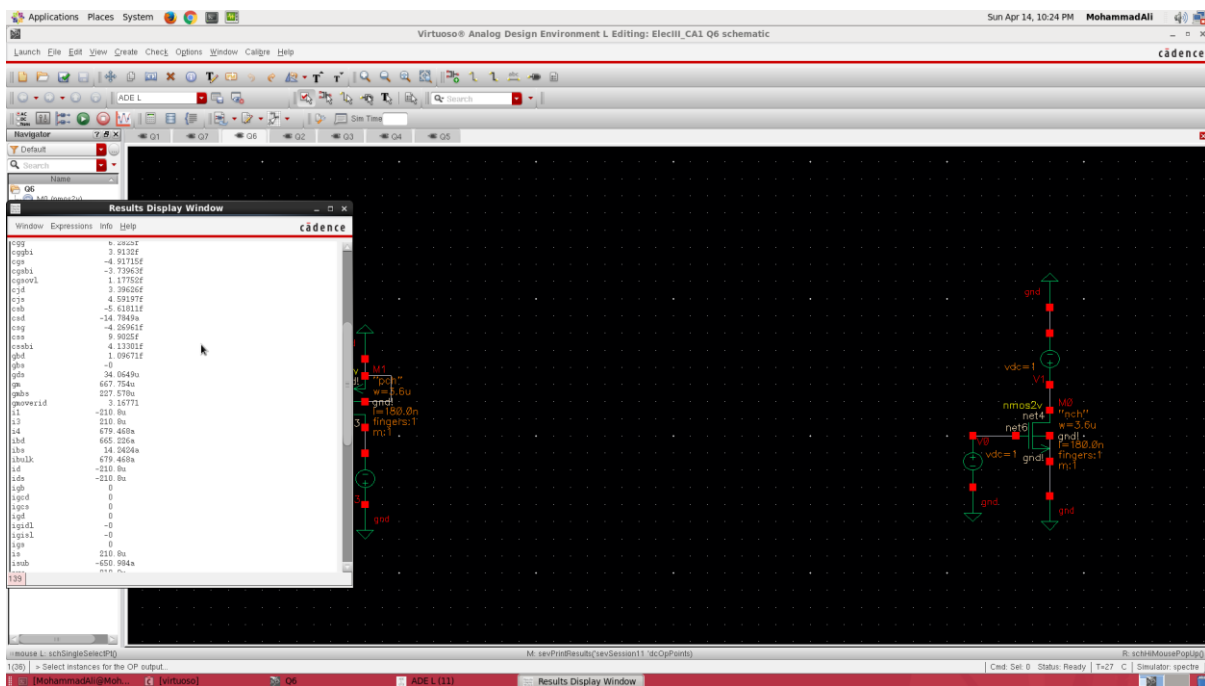


شکل 33: gm و gds در تصویر برای nmos

Rds از $1/g_{ds}$ به دست می آید.

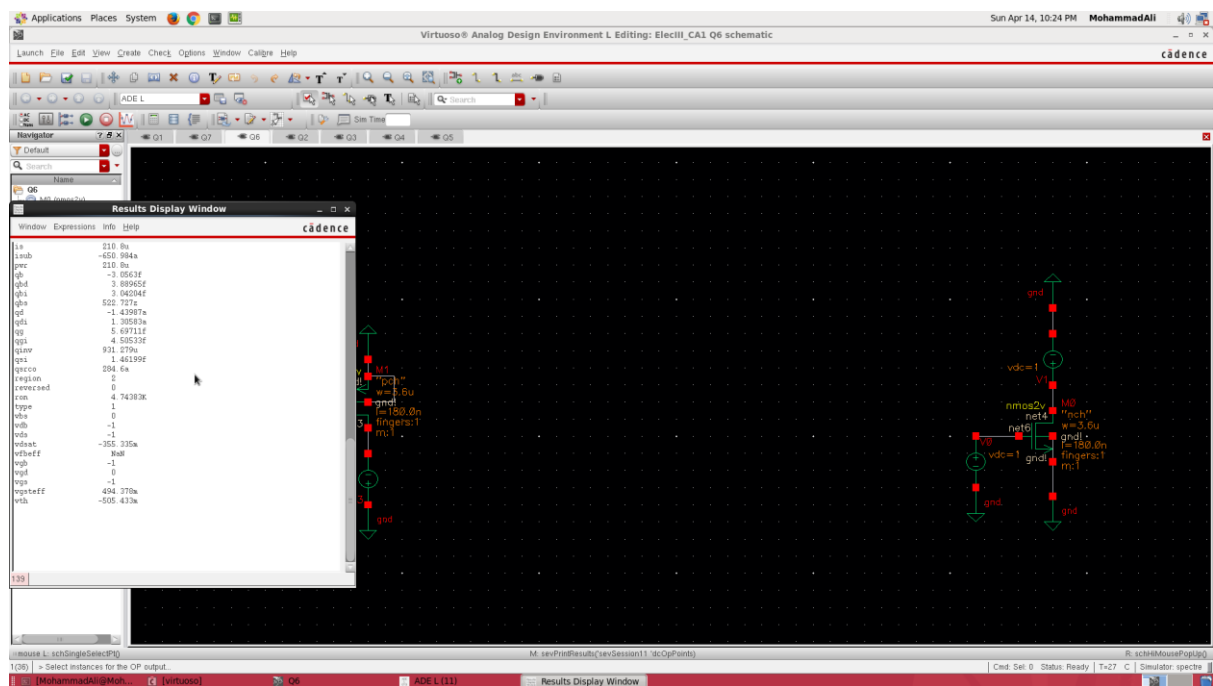


شکل 34: region در تصویر که برابر دو است یعنی saturation برای nmos

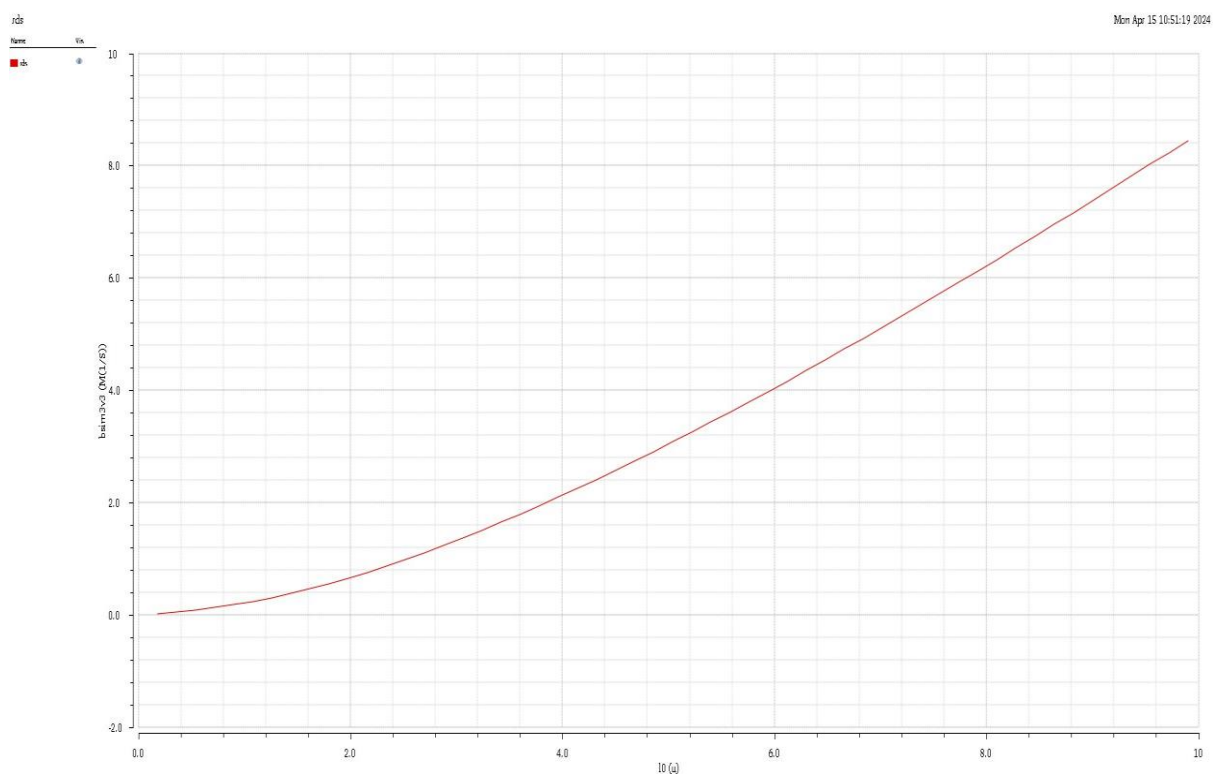


شکل 35: gm و gds در تصویر برای pmos

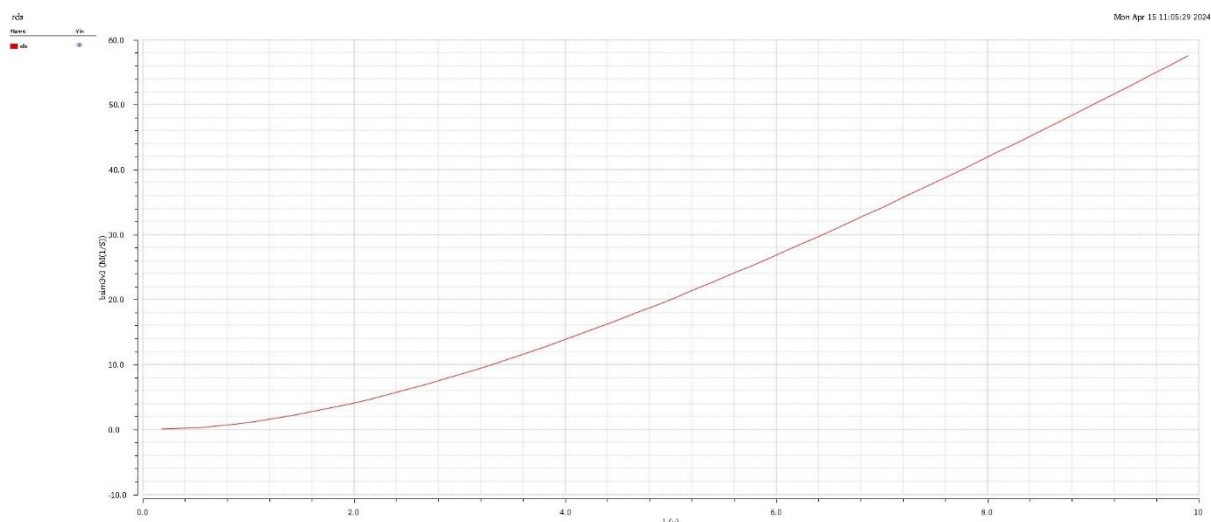
Rds از $1/g_{ds}$ به دست می آید.



شکل 36: region در تصویر که برابر دو است یعنی saturation برای pmos



شکل 37: نمودار rds بر حسب I برای nmos



شکل 38: نمودار r_{ds} بر حسب I برای pmos

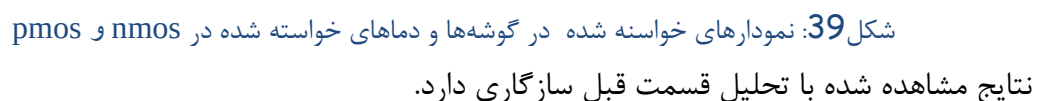
نمودار r_{ds} را با معکوس کردن نمودار g_{ds} ($1/g_{ds}$) رسم می‌کنیم. مشاهده می‌شود رابطه ای تقریباً خطی برقرار است که با توجه به رابطه خطی طول و مقاومت (کاهش جریان بایاس) امری طبیعی بنظر می‌رسد بنابراین با افزایش I مقدار r_{ds} افزایش می‌یابد.

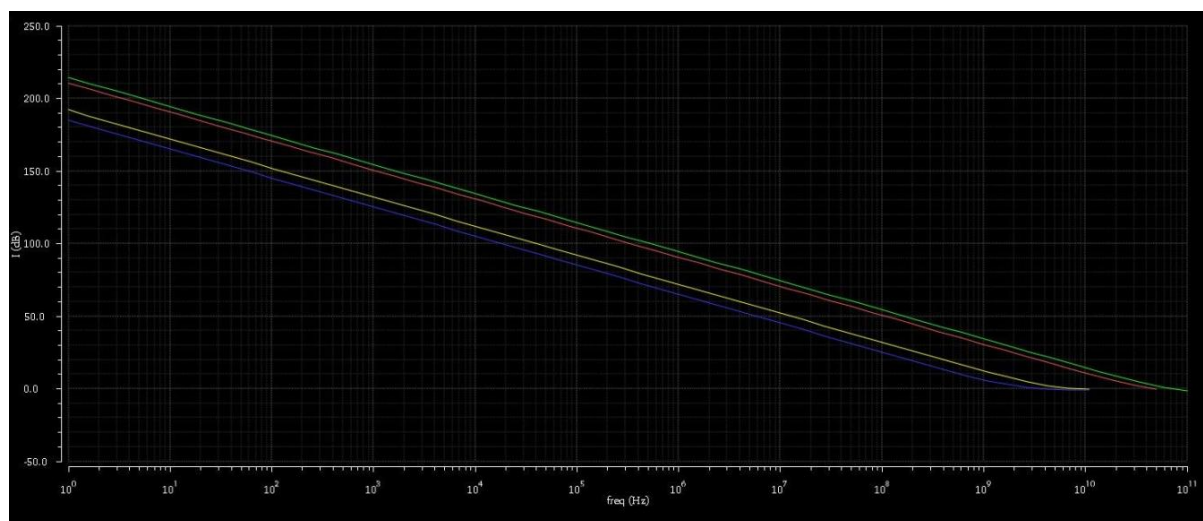
8.

	-40	27	120
TT	$I_d = 785.22\mu A$ $ V_{th} = 559.8mV$	$I_d = 726.61\mu A$ $ V_{th} = 516.05mV$	$I_d = 649.84\mu A$ $ V_{th} = 455.32mV$
SS	$I_d = 608.24\mu A$ $ V_{th} = 612.22mV$	$I_d = 558.05\mu A$ $ V_{th} = 568.17mV$	$I_d = 495.84\mu A$ $ V_{th} = 507.02mV$
SF	$I_d = 651.06\mu A$ $ V_{th} = 604.088mV$	$I_d = 598.8\mu A$ $ V_{th} = 560.34mV$	$I_d = 532.88\mu A$ $ V_{th} = 499.62mV$
FS	$I_d = 955.99\mu A$ $ V_{th} = 501.86mV$	$I_d = 890.36\mu A$ $ V_{th} = 458.11mV$	$I_d = 800.47\mu A$ $ V_{th} = 397.38mV$
FF	$I_d = 1.019m A$ $ V_{th} = 490.79mV$	$I_d = 952.52\mu A$ $ V_{th} = 447.38mV$	$I_d = 859.83\mu A$ $ V_{th} = 387.12mV$

جدول ۱: مقادیر I_d و $|V_{th}|$ برای nmos در دماها و گوشه‌های خواسته شده برای nmos

.9





شکل 40: بد پلات خواسته شده

مدار مشابه سوالات قبلی می باشد.

فرمول گین:

$$A_{idb} = 20 \log \left| \frac{I_s}{I_g} \right|$$

پس از رسم بد دیاگرام های گوشه و دماهای مختلف، برای یافتن فرکانس بهره واحد باید نقطه ای را بدست آورد که بد دیاگرام در آن صفر می باشد. فرکانس های بهره واحد گوشه دماهای مختلف در جدول زیر آمده است:

گوشه دما	Long Cannel	Short Channel
FF -40°C	8.24 GHz	72.81 GHz
SS 120°C	3.81 GHz	46.57 GHz

جدول 2: فرکانس های موردنظر

از جدول بالا متوجه می شویم که فرکانس بهره واحد جریان در یک گوشه دمای مشخص در ترانزیستور کانال کوتاه بیشتر از کانال بلند است. و همینطور در طول کانال یکسان (کوتاه یا بلند) فرکانس بهره واحد گوشه می باشد. SS120°C بیشتر از FF-40°C دمای